

1 Completar el espacio en blanco 3 puntos

Cargue el conjunto de datos con la función `read_csv` de la biblioteca `readr`.

Por razones de compatibilidad, use la variable `DF`.

El conjunto de datos tiene observaciones y variables.

El número de datos faltantes es y son responsables por observaciones incompletas.

2 Completar el espacio en blanco 4 puntos

Si decidimos eliminar todas las observaciones incompletas nuestro tamaño de muestra sería , por lo que perderíamos aproximadamente % de las observaciones que tenemos.

Considerando que aún no hemos hecho la limpieza de los datos, decidimos que debemos vivir con los datos faltantes que tenemos.

El menor tamaño efectivo de la muestra es y corresponde a la variable .

3 Completar el espacio en blanco 5 puntos

Considere la variable `E` del archivo `CSV` proporcionado.

Se sabe que el lector automático comete algunos errores de lectura. Los dos errores más frecuentes son:

- La lectura incorrecta del dígito 0 como la letra "O" mayúscula,
- La lectura incorrecta del dígito 1 como la letra "l" minúscula.

Utilice la función `chartr()` para corregir estos errores en la variable `E`.
Cualquier otro error debe convertirse en un dato faltante (NA).

Luego de aplicar este procedimiento de limpieza, se han añadido datos faltantes.

Por lo que el tamaño efectivo de la muestra se reduce a .

La mediana de la variable es cm, su promedio es cm y su desviación estándar es cm.

El coeficiente de variación es , dado este valor, es mas apropiado utilizar como medida representativa, ya que los datos presentan variabilidad .

Finalmente, la distribución de la variable es .

4 Completar el espacio en blanco 4 puntos

Usando los datos limpios, considere la variable `Calidad`.

Esta variable es .

El primer cuartil de la variable es , su mediana es y su tercer cuartil es .

Esto quiere decir que .

El rango de la variable es .

5 Respuestas múltiples 2 puntos

Usando los datos limpios, considere el siguiente fragmento de código y marque todas las respuestas correctas.

Responda únicamente en función de lo que puede observar en la gráfica.

```
```{r}
nf <- layout(mat = matrix(c(1,2), 2, 1, byrow = TRUE), height = c(2,1))
par(mar=c(0.0, 4.1, 2.1, 1.1))
hist(DF$Peso
 , xlim = c(0, max(DF$Peso))
 , ylab = "densidad"
 , main = "Histograma de peso"
 , prob = TRUE
 , axes = FALSE
 , breaks = 20
 , col = "lightblue"
)
axis(2)
legend("topright", legend = "Promedio", pch = 4, bty = "n", pt.cex = 1.5)
par(mar=c(4.1, 4.1, 0.6, 1.1))
boxplot(DF$Peso
 , horizontal = TRUE
 , bty = "n"
 , ylim = c(0, max(DF$Peso))
 , frame = FALSE
 , axes = TRUE
 , col = "lightblue"
)
points(mean(DF$Peso, na.rm = TRUE), 1, pch = 4, cex = 1.5)
title(xlab = "peso (kg)", line = 2)
```
```

- ☐ El menor peso es menor de 50 kg y no es atípico.
- ☐ La variable **Peso** está sesgada a la izquierda.
- ☐ El rango intercuartil del peso es menor de 100 kg.
- ☐ Una moda del **Peso** es 80.
- ☐ Al menos tres cuartas partes de las maderas pesan más de 100 kg.
- ☐ La variable **Peso** no tiene valores atípicos.

6 Respuestas múltiples 2 puntos

Usando los datos limpios, considere el siguiente fragmento de código y marque todas las respuestas correctas.

Responda únicamente en función de lo que puede observar en la gráfica.

```
```{r}
boxplot(DF$Precio ~ DF$Calidad
 , varwidth = TRUE
 , main = "Precio en términos de calidad"
 , ylab = "precio ($/.)"
 , xlab = "calidad"
 , col = "lightgreen"
)
abline(h = mean(DF$Precio), lty = 2, col = "red")
points(1:5
 , c(mean(DF$Precio[DF$Calidad == "Básica"])
 , mean(DF$Precio[DF$Calidad == "Estándar"])
 , mean(DF$Precio[DF$Calidad == "Buena"])
 , mean(DF$Precio[DF$Calidad == "Excelente"])
 , mean(DF$Precio[DF$Calidad == "Premium"]))
 , pch = 4
)
legend("topright"
 , legend = c("Promedio por calidad", "Promedio global")
 , pch = c(4, NA)
 , lty = c(NA, 2)
 , col = c("black", "red")
 , bty = "n"
)
```
```

- ☐ Las maderas más caras son las maderas **Premium**.
- ☐ Mientras mejor es la calidad, mayor es el precio en general.
- ☐ El precio, para cada nivel de calidad, está sesgado a la derecha.
- ☐ La madera de calidad **Buena** presenta mayor ancho en el boxplot, lo que sugiere que tiene más observaciones que las demás calidades.
- ☐ Todas las calidades de madera tiene al menos un precio atípico.
- ☐ Tres cuartas partes de los precios de las maderas de buena calidad son menores que las tres cuartas de las maderas premium más caras.
- ☐ Hay una dependencia entre la calidad y el precio.